

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie

Productcode 984325
 Veiligheidsinformatiebladnummer (SDS-nummer): D14494_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R1 _NL
 Productnaam **Beta-Hydroxybutyrate R1**

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemicaliën.
 Ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf **Thermo Fisher Scientific Oy**
 Analyzers & Automation
 Clinical Diagnostics
 Ratastie 2, P.O. Box 100
 FI-01621 Vantaa, Finland
 Telefoonnummer +358 10 329200
 E-mailadres system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

CHEMTREC Netherlands +(31)-858880596
 CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008
 Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG
 Niet-gevaarlijke goederen.

2.2. Etiketteringselementen

Geen vereist.

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

2.3. Andere gevaren

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Bestanddeel	Massaprocent	CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008	67/548/EEG Indeling
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	1 - <2 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Natriumazide (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

De volledige tekst van de R-zinnen en H-zinnen die in deze rubriek staan vermeld, wordt weergegeven in Rubriek 16

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inademing

In de frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.

Contact met de ogen

Grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen.

Inslikken

Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

De symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. Waterspray. Alcoholbestendig schuim. Droog chemisch product. Koolstofdioxide (CO₂).

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Wegstromen naar waterwegen, riolen, kelders of afgesloten ruimten voorkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Zorgen voor voldoende ventilatie. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Bestanddeel Blootstellingsgrenswaarden

Bestanddeel	Finland	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Duitsland
Natriumazide	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)
Bestanddeel	Zweden	Noorwegen	Denemarken	Frankrijk
Natriumazide	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures), restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen Veiligheidsbril met zijkleppen (EU-norm - EN 166)

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen

Gegevens over het handschoenmateriaal	Doorbraaktijd	Dikte van de handschoenen	EU-norm	Handschoen commentaar
Wegwerphandschoenen	Zie aanbevelingen van de fabrikant	-	EN 374	(minimumeis)

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

Huid- en lichaamsbescherming

Kleding met lange mouwen

Ademhalingsbescherming Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

Beheersing van milieublootstelling

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Geen informatie beschikbaar	
Fysische toestand	Vloeistof	
Geur	Geen informatie beschikbaar	
Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar	
pH	Geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt/-traject	Geen gegevens beschikbaar	
Verwekingspunt	Geen gegevens beschikbaar	
Kookpunt/Kooktraject	Geen gegevens beschikbaar	
Flampunt	Geen gegevens beschikbaar	Methode - Geen informatie beschikbaar
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar	
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen informatie beschikbaar	
Explosiegrenzen	Geen gegevens beschikbaar	
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar	
Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar	(Lucht = 1,0)
Relatieve dichtheid / Dichtheid	Geen gegevens beschikbaar	
Bulkdichtheid	Geen gegevens beschikbaar	
Oplosbaarheid in water	Geen informatie beschikbaar	
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)		
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	
Viscositeit	Geen gegevens beschikbaar	
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar	
Oxiderende eigenschappen	Geen informatie beschikbaar	

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen informatie beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Onbekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zware metalen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Productinformatie

Er is geen informatie over acute toxiciteit beschikbaar voor dit product

a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Bestanddeel	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inademing
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
Natriumazide	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) huidcorrosie/-irritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar.

Huid

Geen gegevens beschikbaar.

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting;

Geen gegevens beschikbaar.

h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Geen gegevens beschikbaar.

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing;

Geen gegevens beschikbaar.

Symptomen / effecten,

acute en uitgestelde

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Bestanddeel	Zoetwatervis	Watervlo	Zoetwateralgen	Microtox
-------------	--------------	----------	----------------	----------

Natriumazide	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			
--------------	---	--	--	--

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

12.6. Andere schadelijke effecten

Onbekend

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residuen / niet-gebruikte producten

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd
14.1. VN-nummer	-	-	-
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-	-
14.3. Transportgevarenklasse(n)	-	-	-
14.4. Verpakkingsgroep	-	-	-

14.5. Milieugevaren

Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing, verpakte goederen

RUBRIEK 15: REGELGEVING

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale inventarissen X = genoteerd

Bestanddeel	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Natriumazide	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Nationale regelgeving

Bestanddeel	Duitsland Water Classificatie (VwVwS)	Duitsland - TA-Luft Klasse
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Natriumazide	WGK 2	

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H300 - Dodelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
EUH032 - Vormt zeer giftig gas in contact met zuren

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar verwezen wordt in rubrieken 2 en 3

R28 - Zeer vergiftig bij opname door de mond
R32 - Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
R53 - Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

WEL - Werkplaats blootstellingslimiet

ACGIH - Amerikaanse Conferentie van Industrial Hygiene

DNEL - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

RPE - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

LC50 - Letale Concentratie 50%

NOEC - Concentratie zonder waargenomen effecten

PBT - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

BCF - Bioconcentratiefactor (BCF)

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

TWA - Tijdgewogen gemiddelde

IARC - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

PNEC - Voorspelde concentraties zonder effect

LD50 - Letale dosis 50%

EC50 - Effectieve Concentratie 50%

POW - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

vPvB - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

ATE - Acute toxiciteitsschattingen

VOC - Vluchtige organische verbindingen

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Leveranciers veiligheidsinformatieblad,
Chemadvisor - LOLI,
Merck-index,

RTECS

Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Versie	1
Datum van herziening	29-mei-2015
Reden van herziening	Bijwerken naar CLP format.

Disclaimer

De in dit Veiligheidsinformatieblad gegeven informatie is naar ons beste weten op het tijdstip van publicatie geheel juist. De gegeven informatie is alleen bedoeld als richtlijn voor het veilig hanteren, veilig gebruik, veilige verwerking, veilige opslag, veilig transport, veilige afvoer en veilige vrijgave, en is niet bedoeld als garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft slechts betrekking op het specifiek aangegeven materiaal, en is niet noodzakelijkerwijs valide wanneer dit materiaal in combinatie met ander materiaal of in enig proces wordt gebruikt, tenzij anders staat aangegeven.